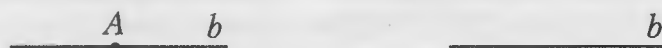


Опорная задача 5.

Построение прямой, перпендикулярной данной

Алгоритм построения одинаков для случая, когда точка A принадлежит прямой b и когда точка A не принадлежит прямой b .

Дано: а) б) A .



Построить: $m \perp b$.

Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим дугу с центром в точке A, пересекающую данную прямую. а) б)	Ножку циркуля ставим в точку A и проводим дугу с центром в точке A. Отмечаем точки пересечения прямой b и дуги в точках M и L.

68

Что делаем	Как делаем
2. Строим дуги с равными радиусами и центрами в точках M и L. а) б)	Ножку циркуля ставим в точку M и строим дугу произвольного радиуса, большего половины отрезка ML. Ножку циркуля ставим в точку L и строим дугу того же радиуса. Отмечаем точку B — точку пересечения дуг.
3. Строим перпендикуляр к прямой b, проходящий через точку A. а) б)	Проводим прямую AB, $AB \perp b$.

69

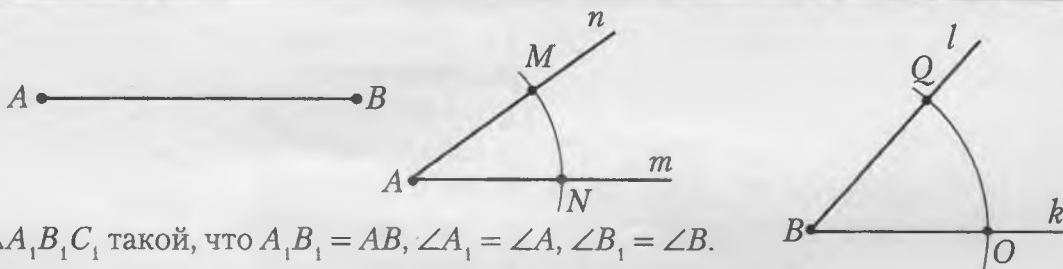
Запись построения в тетради: 1) строим точки M и L : $\omega_1(A; r_1) \cap b = M, L$;
 2) строим точку B : $\omega_2(M; r_2) \cap \omega_3(L; r_2) = B$;
 3) $AB \perp b$.

Доказательство.

Так как точки A и B равноудалены от концов отрезка ML ($AM = AL$, $BM = BL$ как радиусы), то AB — серединный перпендикуляр к отрезку ML , следовательно, $AB \perp b$.

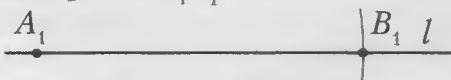
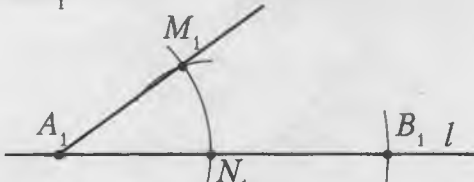
Задача 1. Постройте треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам

Дано:



Построить: $\triangle A_1B_1C_1$ такой, что $A_1B_1 = AB$, $\angle A_1 = \angle A$, $\angle B_1 = \angle B$.

Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим отрезок $A_1B_1 = AB$. 	Построение отрезка аналогично построению отрезка, равного данному, на с. 59.
2. Строим $\angle A_1 = \angle A$. 	Построение угла аналогично построению угла в опорной задаче № 2 на с. 62–63.